2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年天津卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $U=\{x\in\mathbb{N}\mid 0<x\leq 8\}$，$S=\{1,2,4,5\}$，$T=\{3,5,7\}$，则 $S\cap(\complement_U T)=$（ ）

A. $\{1,2,4\}$
B. $\{1,2,3,4,5,7\}$
C. $\{1,2\}$
D. $\{1,2,4,5,6,8\}$

【答案】**A**

【解析】
由全集的定义，$\complement_U T=\{1,2,4,6,8\}$，所以

$S\cap(\complement_U T)=\{1,2,4,5\}\cap\{1,2,4,6,8\}=\{1,2,4\}$，故选 A.

2. 设变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x-y\geq 0,\\ x+y\leq 1,\\ x+2y\geq 1,\end{cases}$ 则目标函数 $z=5x+y$ 的最大值（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**D**

【解析】
三个约束条件所表示的边界直线分别为 $y=x$、$x+y=1$ 和 $x+2y=1$. 它们两两相交得到 $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$、$\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$ 和 $(1,0)$，且这三个点构成可行域的顶点. 目标函数在三角形可行域上的最大值在顶点处取得. 代入得

$z\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=3$、$z\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)=2$、$z(1,0)=5$，所以最大值为 5，故选 D.

3. 函数 $y=1+\sqrt{x}$（$0\leq x\leq 4$）的反函数是（ ）

A. $y=(x-1)^2$（$1\leq x\leq 3$）
B. $y=(x-1)^2$（$0\leq x\leq 4$）
C. $y=x^2-1$（$1\leq x\leq 3$）
D. $y=x^2-1$（$0\leq x\leq 4$）

【答案】**A**

【解析】
由 $0\leqslant x\leqslant 4$，可知 $1\leqslant y=1+\sqrt{x}\leqslant 3$，且原函数在定义域上单调递增，因而存在反函数. 由

$y-1=\sqrt{x}$ 得 $x=(y-1)^2$，交换 x，y 得反函数为 $y=(x-1)^2$，定义域为 $1\leqslant x\leqslant 3$，故选 A.

4. 若等差数列 $\{a_n\}$ 的前 5 项和 $S_5=25$，且 $a_2=3$，则 $a_7=$（ ）

A. 12　　B. 13　　C. 14　　D. 15

【答案】**B**

【解析】
等差数列的前五项和为 $S_5=5a_3$，所以 $a_3=5$. 由 $a_2=3$ 得公差 $d=a_3-a_2=2$，从而 $a_7=a_3+4d=5+8=13$，故选 B.

5. 设 a，b 是两条直线，α，β 是两个平面，则 $a\perp b$ 的一个充分条件是（ ）

A. $a\perp\alpha$，$b\parallel\beta$，$\alpha\perp\beta$
B. $a\perp\alpha$，$b\perp\beta$，$\alpha\parallel\beta$
C. $a\subset\alpha$，$b\perp\beta$，$\alpha\parallel\beta$
D. $a\subset\alpha$，$b\parallel\beta$，$\alpha\perp\beta$

【答案】**C**

【解析】
由 $\alpha\parallel\beta$，且 $b\perp\beta$，可知 $b\perp\alpha$. 又因 $a\subset\alpha$，所以 $a\perp b$. 因此选项 C 给出了 $a\perp b$ 的一个充分条件，故选 C.

6. 把函数 $y=\sin x$（$x\in\mathbb{R}$）的图象上所有的点向左平行移动 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度，再把所得图象上所有点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍（纵坐标不变），得到的图象所表示的函数是（ ）

A. $y=\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$（$x\in\mathbb{R}$）
B. $y=\sin\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{6}\right)$（$x\in\mathbb{R}$）
C. $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$（$x\in\mathbb{R}$）
D. $y=\sin\left(2x+\frac{2\pi}{3}\right)$（$x\in\mathbb{R}$）

【答案】**C**

【解析】
将 $y=\sin x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 后，所得函数为 $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$. 横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍，等价于把自变量替换为 $2x$，所以所得函数为

$y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$，故选 C.

7. 设椭圆 $\frac{x^2}{m^2}+\frac{y^2}{n^2}=1$（$m>0$，$n>0$）的右焦点与抛物线 $y^2=8x$ 的焦点相同，离心率为 $\frac{1}{2}$，则此椭圆的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{16}=1$
B. $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$
C. $\frac{x^2}{48}+\frac{y^2}{64}=1$
D. $\frac{x^2}{64}+\frac{y^2}{48}=1$

【答案】**B**

【解析】
抛物线 $y^2=8x$ 可写为 $y^2=4px$，故 $p=2$，其焦点为 $(2,0)$. 因此椭圆的右焦距 $c=2$. 由离心率 $e=\frac{c}{m}=\frac{1}{2}$ 得 $m=4$，再由 $c^2=m^2-n^2$ 得 $n^2=16-4=12$. 所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$，故选 B.

8. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x+2, & x\le 0,\\ -x+2, & x>0,\end{cases}$ 则不等式 $f(x)\ge x^2$ 的解集为（ ）

A. $[-1,1]$　　B. $[-2,2]$　　C. $[-2,1]$　　D. $[-1,2]$

【答案】**A**

【解析】
当 $x \leqslant 0$ 时，$f(x) \geq x^2$ 等价于
$x+2 \geq x^2$，即 $(x-2)(x+1) \leqslant 0$，再结合 $x \leqslant 0$，得 $-1 \leq x \leqslant 0$.
当 $x>0$ 时，$f(x) \geq x^2$ 等价于 $-x+2 \geq x^2$，即 $(x+2)(x-1) \leqslant 0$，再结合 $x>0$，得 $0<x \leqslant 1$. 合并得解集为 $[-1,1]$，故选 A.

9. 设 $a=\sin \frac{5\pi}{7}$，$b=\cos \frac{2\pi}{7}$，$c=\tan \frac{2\pi}{7}$，则（ ）

A. $a<b<c$　　B. $a<c<b$
C. $b<c<a$　　D. $b<a<c$

【答案】**D**

【解析】
令 $\theta=\frac{2\pi}{7}$，则 $a=\sin \frac{5\pi}{7}=\sin \frac{2\pi}{7}=\sin\theta$，$b=\cos\theta$，$c=\tan\theta$. 由于 $\frac{\pi}{4}<\theta<\frac{\pi}{2}$，有 $\sin\theta>\cos\theta$，又因 $0<\cos\theta<1$，有 $\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}>\sin\theta$. 所以 $b<a<c$，故选 D.

10. 设 $a>1$，若对于任意的 $x \in [a,2a]$，都有 $y \in [a,a^2]$ 满足方程 $\log_a x+\log_a y=3$. 这时 a 的取值的集合为（ ）

A. $\{a \mid 1<a \leq 2\}$　　B. $\{a \mid a \geq 2\}$
C. $\{a \mid 2 \leq a \leq 3\}$　　D. $\{2,3\}$

【答案】**B**

【解析】
由 $\log_a x+\log_a y=3$，得 $xy=a^3$，所以对给定的 x，必须取 $y=\frac{a^3}{x}$. 当 $x \in [a,2a]$ 时，函数 $\frac{a^3}{x}$ 递减，故其取值范围为
$\left[\frac{a^2}{2},a^2\right]$. 要使任意这样的 y 都属于 $[a,a^2]$，只需且必须有 $\frac{a^2}{2} \geq a$. 因为 $a>1$，这等价于 $a \geqslant 2$. 故取值集合为 $\{a \mid a \geqslant 2\}$，选 B.

填空题

11. 一个单位共有职工 200 人，其中不超过 45 岁的有 120 人，超过 45 岁的有 80 人. 为了调查职工的健康状况，用分层抽样的方法从全体职工中抽取一个容量为 25 的样本，应抽取超过 45 岁的职工 underline{hspace{2.5em}} 人.

【答案】**10**

【解析】
超过 45 岁的职工占全体职工的比例为 $\frac{80}{200}=\frac{2}{5}$. 按分层抽样，样本中应抽取超过 45 岁的职工人数为 $25 \times \frac{2}{5}=10$.

12. $\left(x+\frac{2}{x}\right)^5$ 的二项展开式中 x^3 的系数为 underline{hspace{2.5em}}.（用数字作答）

【答案】**10**

【解析】
二项展开式的通项为 $C_5^k x^{5-k}\left(\frac{2}{x}\right)^k = C_5^k 2^k x^{5-2k}$. 令 $5-2k=3$，得 $k=1$，所以 x^3 的系数为 $C_5^1 \cdot 2 = 10$.

13. 若一个球的体积为 $4\sqrt{3}\pi$，则它的表面积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】12π

【解析】
设球的半径为 r. 由球的体积公式，$\frac{4}{3}\pi r^3 = 4\sqrt{3}\pi$，得 $r^3 = 3\sqrt{3} = (\sqrt{3})^3$，所以 $r=\sqrt{3}$. 因此球的表面积为 $4\pi r^2 = 4\pi \cdot 3 = 12\pi$.

14. 已知平面向量 $\mathbf{a}=(2,4)$，$\mathbf{b}=(-1,2)$，若 $\mathbf{c}=\mathbf{a}-(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\mathbf{b}$. 则 $|\mathbf{c}|$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$8\sqrt{2}$

【解析】
先求数量积：$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = 2\times(-1)+4\times 2 = 6$. 于是

$\mathbf{c} = \mathbf{a}-6\mathbf{b} = (2,4)-6(-1,2) = (8,-8)$，所以 $|\mathbf{c}| = \sqrt{8^2+(-8)^2} = 8\sqrt{2}$.

15. 已知圆 C 的圆心与点 $P(-2,1)$ 关于直线 $y=x+1$ 对称. 直线 $3x+4y-11=0$ 与圆 C 相交于 A，B 两点，且 $|AB|=6$，则圆 C 的方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x^2+(y+1)^2=18$

【解析】
设圆心为 O. 将 $P(-2,1)$ 关于直线 $x-y+1=0$ 对称，利用点关于直线的对称公式，得 $O=(0,-1)$. 直线 $3x+4y-11=0$ 到圆心的距离为 $d=\frac{|3\times 0+4\times(-1)-11|}{\sqrt{3^2+4^2}}=3$. 弦 AB 的半长为 3，故在圆心、弦中点和弦端点构成的直角三角形中，圆半径满足 $r^2=d^2+3^2=18$. 所以圆 C 的方程为 $x^2+(y+1)^2=18$.

16. 有 4 张分别标有数字 1， 2， 3， 4 的红色卡片和 4 张分别标有数字 1， 2， 3， 4 的蓝色卡片，从这 8 张卡片中取出 4 张卡片排成一行. 如果取出的 4 张卡片所标的数字之和等于 10，则不同的排法共有 underline{hspace{2.5em}}种.（用数字作答）

【答案】**432**

【解析】
先按数字统计排列类型. 4 个数字之和为 10，且同一数字最多出现两次（因为同一数字只有红、蓝两张卡片），可能的多重集合只有

$\{1,1,4,4\}$、$\{1,2,3,4\}$、$\{1,3,3,3\}$、$\{2,2,2,4\}$、$\{2,2,3,3\}$. 其中含有数字出现三次的两类不能取出，剩下三类分别计数：$\{1,2,3,4\}$ 有 $4!$ 种数字排列，每个数字有 2 种颜色可选，共 $4!\cdot 2^4 = 384$ 种；$\{1,1,4,4\}$ 和 $\{2,2,3,3\}$ 各有 $\frac{4!}{2!2!}=6$ 种数字排列，每个重复数字的两张卡片颜色必须一红一蓝，共 $6\cdot 2\cdot 2 = 24$ 种，两个类型合计 48 种. 因此不同排法共有 $384+48=432$ 种.

解答题

17. 已知函数 $f(x)=2\cos^2\omega x+2\sin\omega x\cos\omega x+1$（$x\in\mathbb{R}$，$\omega>0$）的最小正周期是 $\frac{\pi}{2}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

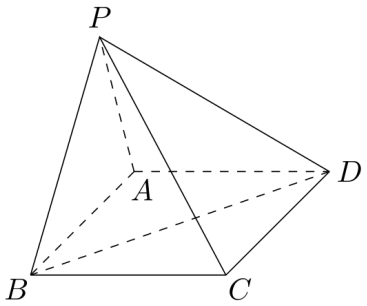
18. 甲，乙两个篮球运动员互不影响地在同一位置投球，命中率分别为 $\frac{1}{2}$ 与 p，且乙投球 2 次均未命中的概率为 $\frac{1}{16}$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是矩形. 已知 $AB=3, AD=2, PA=2, PD=2\sqrt{2}, \angle PAB=60°$.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，$a_2=2$，且 $a_{n+1}=(1+q)a_n-qa_{n-1}$（$n\geq 2$，$q\neq 0$）.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

21. 设函数 $f(x)=x^4+ax^3+2x^2+b$（$x\in\mathbb{R}$），其中 a，$b\in\mathbb{R}$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

22. 已知中心在原点的双曲线 C 的一个焦点是 $F_1(-3,0)$，一条渐近线的方程是 $\sqrt{5}x-2y=0$.

1. (1)

【解析】
1. （1）